Triângulo de Pascal

O QUE É?

É UM TRIÂNGULO ARITMÉTICO INFINITO ONDE SÃO DISPOSTOS OS COEFICIENTES DAS EXPANSÕES BINOMINAIS. OS NÚMEROS QUE COMPÕEM O TRIÂNGULO APRESENTAM DIVERSAS PROPRIEDADES E RELAÇÕES.

PROPRIEDADES

1.ª) Todas as linhas têm o número 1 como seu primeiro e último elemento.

2.ª) O restante dos números de uma linha é formado pela adição dos dois números mais próximos da linha acima.

3.ª) Os elementos de uma mesma linha equidistantes dos extremos têm valores iguais.

4.ª) A soma dos elementos de uma linha de numerador (n) será igual a 2n.

COEFICIENTE BINOMIAL

OS NÚMEROS QUE COMPÕEM O TRIÂNGULO DE PASCAL SÃO CHAMADOS DE NÚMEROS BINOMIAIS OU COEFICIENTES BINOMIAIS.

É CALCULADO A PARTIR DA RELAÇÃO:

$$\binom{n}{p} = C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

CONSTRUÇÃO DO TRIÂNGULO

linha 0	$\binom{0}{0}$
linha 1	$\binom{1}{0}\binom{1}{1}$
linha 2	$\binom{2}{0}\binom{2}{1}\binom{2}{2}$
linha 3	$\binom{3}{0}\binom{3}{1}\binom{3}{2}\binom{3}{3}$
linha 4	$\binom{4}{0}\binom{4}{1}\binom{4}{2}\binom{4}{3}\binom{4}{4}$
⋮	
linha n	$\binom{n}{0}\binom{n}{1}\binom{n}{2}\binom{n}{3}\binom{n}{4}\cdots\binom{n}{n}$

É CONSTRUÍDO COLOCANDO-SE OS NÚMEROS BINOMIAIS DE MESMO NUMERADOR NA MESMA LINHA E OS COEFICIENTES DE MESMO DENOMINADOR NA MESMA COLUNA.

```
          1
        1   1
      1   2   1
    1   3   3   1
  1   4   6   4   1
1   5  10  10   5   1
1   6  15  20  15   6   1
```